

Bitácora de uso de IA — Optimización 2026-1

Regla: el uso de IA no puede superar el **20% del total de la entrega**.
Cada interacción con cualquier herramienta de IA debe quedar registrada aquí.

Entrada 1

- **Fecha:** 2026-06-14
 - **Herramienta:** Claude (Cowork mode)
 - **Tarea:** Generación de estructura de carpetas y archivos base del proyecto
 - **Prompt usado:** “Ayúdame a crear la estructura de carpetas y los archivos necesarios para implementar el proyecto descrito en GUIA_PROYECTO_OPTI.md”
 - **Resultado:** Estructura opti_caso_2026/ creada con todos los archivos base: modelos Gurobi, datos sintéticos, análisis de sensibilidad, formulación matemática, reseñas de literatura, bitácora y README.
 - **Verificación humana:** Pendiente — revisar modelos, ajustar parámetros si es necesario, verificar que los datos sintéticos producen resultados razonables.
 - **Porcentaje estimado del total:** ~10%
-

Entrada 2

- **Fecha:** 2026-06-14
 - **Herramienta:** Claude Code (VSCode extension)
 - **Tarea:** Configuración del entorno y ejecución de los modelos (NO generación de contenido). Diagnóstico del estado del proyecto frente a la guía; creación del entorno virtual venv; instalación de dependencias de requirements.txt; ejecución del modelo de Set Covering; creación de .gitignore (excluye venv/ y gurobi.lic).
 - **Prompt usado:** “Dime si el despliegue actual cumple los criterios de la guía y qué falta; ¿están corriendo las librerías y el venv? Configura el entorno y ejecuta los modelos. Crea un .gitignore para que los archivos del entorno no entren al repo.”
 - **Resultado:** venv creado e instalado (gurobipy 13.0.2, numpy, pandas, matplotlib, jupyter). Modelo SCP ejecutado: solución **ÓPTIMA**, costo total **42, 9 columnas** seleccionadas, gap 0%, 0.02 s (resultado guardado en results/set_covering_solution.txt). BPP y análisis de sensibilidad quedan **pendientes** de activar la licencia académica de Gurobi (los 14.520 binarios del BPP exceden la licencia restringida del paquete pip).
 - **Verificación humana:** Pendiente — el estudiante debe revisar el resultado del SCP, activar la licencia académica (grbgetkey) y ejecutar BPP + sensibilidad.
 - **Porcentaje estimado del total:** ~3% (trabajo mecánico de entorno/ejecución, sin generación de contenido del entregable)
-

Entrada 3

- **Fecha:** 2026-06-14
- **Herramienta:** Claude Code (VSCode extension)

- **Tarea:** Adaptación temporal a la licencia **TRIAL** de Gurobi (limitada a ~2000 variables). Se añadió un interruptor `ITEM_LIMIT` (bloque "LICENSE SWITCH") a `models/bin_packing.py` y `sensitivity/sensitivity_analysis.py` para resolver un subconjunto de ítems mientras se obtiene la licencia académica, y ejecución de ambos.
 - **Prompt usado:** "Trabajaremos con la licencia trial por ahora. Mañana obtendremos la licencia académica en el campus. Documenta el cambio en el código y en el README para que sea fácil volver a ejecutar con la instancia completa una vez tengamos la licencia académica."
 - **Resultado:** BPP resuelto a **óptimo** sobre los primeros **40 de 120 ítems** (15 contenedores, gap 0%); análisis de sensibilidad ejecutado sobre 40 ítems (capacidad 100→200, `results/sensitivity_capacity.png` + `sensitivity_summary.csv`). El cambio a la instancia completa requiere una sola línea: `ITEM_LIMIT = None`. Documentado en `README.md`.
 - **Verificación humana:** Pendiente — el estudiante debe (1) obtener la licencia académica mañana en el campus, (2) poner `ITEM_LIMIT = None` y reejecutar para la instancia completa de 120 ítems, (3) revisar resultados.
 - **Porcentaje estimado del total:** ~2% (modificación menor de código + ejecución)
-

Entrada 4

- **Fecha:** 2026-06-15
- **Herramienta:** Claude (Cowork mode)
- **Tarea:** (1) Portar los modelos existentes a un notebook único de Google Colab, autocontenido (instancias embebidas en base64) y con interruptor `COLAB/WLS/ITEM_LIMIT` para alternar entre la licencia restringida, la WLS Academic y la ejecución local con licencia académica. (2) Ejecutar los modelos y capturar la salida de Gurobi y vistas tipo dashboard como anexos. (3) Formatear los entregables (resultados, análisis, sensibilidad, conclusiones) a PDF.
- **Prompt usado:** "Conviértelo en un libro de Python de Google Colab, comentado para alternar Colab/.py local; corre los